

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 15

Тема: Реалізація схеми адресації підмережі IPv6

Виконання завдання лабораторної роботи:

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	Адреса IPv6	Локальна адреса каналу
R1	G0/0	2001:db8:acad:00c8::1/64	fe80::1
	G0/1		fe80::1
	S0/0/0		fe80::1
R2	G0/0		fe80::2
	G0/1		fe80::2
	S0/0/0		fe80::2
PC1	NIC	Auto Config	
PC2	NIC	Auto Config	
PC3	NIC	Auto Config	
PC4	NIC	Auto Config	

1. Визначити підмережі IPv6 та схему адресації.

Таблиця 15.1 – Таблиця підмереж

Підмережа	Адреса
R1 G0/0/ LAN	2001:db8:acad:00c8::0/64
R1 G0/1/ LAN	2001:db8:acad:00c9::0/64
R2 G0/0/ LAN	2001:db8:acad:00ca::0/64
R2 G0/1/ LAN	2001:db8:acad:00cb::0/64
R1 to R2 link network	2001:db8:acad:00cc::0/64

2. Налаштувати адресацію IPv6 на маршрутизаторах та ПК.

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:00c8::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:00c9::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:00cc::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
R1#
R1#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 15.1 – Налаштування роутера R1

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:00ca::1/64
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:00cb::1/64
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:00cc::2/64
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#
R2#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 15.2 – Налаштування роутера R2

IPv6 Configuration

☒ Automatic
 ☐ Static
 IPv6 request successful.

IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:C8:230:F2FF:FEBA:2C3A / 64

Link Local Address: FE80::230:F2FF:FEBA:2C3A

Default Gateway: FE80::2D0:D3FF:FE22:A501

DNS Server:

Рисунок 15.3 – Налаштування ПК PC1

IPv6 Configuration

☒ Automatic
 ☐ Static
 IPv6 request successful.

IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:C9:201:C7FF:FE66:86E9 / 64

Link Local Address: FE80::201:C7FF:FE66:86E9

Default Gateway: FE80::2D0:D3FF:FE22:A502

DNS Server:

Рисунок 15.4 – Налаштування ПК PC2

IPv6 Configuration

☒ Automatic
 ☐ Static
 IPv6 request successful.

IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:CA:201:C9FF:FE72:E2D9 / 64

Link Local Address: FE80::201:C9FF:FE72:E2D9

Default Gateway: FE80::20D:BDFF:FEC2:5601

DNS Server:

Рисунок 15.5 – Налаштування ПК PC3

IPv6 Configuration

☒ Automatic
 ☐ Static
 IPv6 request successful.

IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:CB:2E0:A3FF:FE12:16CB / 64

Link Local Address: FE80::2E0:A3FF:FE12:16CB

Default Gateway: FE80::20D:BDFF:FEC2:5602

DNS Server:

Рисунок 15.6 – Налаштування ПК PC4

Таблиця 15.2 – Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	Адреса IPv6	Локальна адреса каналу
R1	G0/0	2001:db8:acad:00c8::0/64	fe80::1
	G0/1	2001:db8:acad:00c9::0/64	fe80::1
	S0/0/0	2001:db8:acad:00cc::1/64	fe80::1
R2	G0/0	2001:db8:acad:00ca::0/64	fe80::2
	G0/1	2001:db8:acad:00cb::0/64	fe80::2
	S0/0/0	2001:db8:acad:00cc::2/64	fe80::2
PC1	NIC	Auto Config	
PC2	NIC	Auto Config	
PC3	NIC	Auto Config	
PC4	NIC	Auto Config	